어린이 맞춤형 자막 설계 연구...

2025학년도 2학기 융합연구학점제 (GELT095_41)분반 (우)끼끼 최배훈(통계학과) 김예나(국어국문학과) 심아영(영상학과) 조인주(디자인학과) 지도교수 디자인학과 구자준

초록

어린이는 성인 기준으로 제작된 자막을 이해하는 데 어려움이 있어 인지 부하가 발생하지만, 이를 고려한 자막 연구는 부족하다. 본 연구는 초등 1 - 2학년을 위한 **어린이 맞춤형 인터랙티브 자막을 개발하고 그 효과를 검증**하고자 한다. 예비조사 후 단어 뜻풀이와 스크립트 패널을 포함한 **프로토타입을 제작**하고, 지역아동센터 어린이 6명을 대상으로 **일반 자막과의 비교 실험 및 FGI를 진행**하였다. 그 결과, 인터랙티브 자막이 영상 이해도를 유의미하게 향상시키는 것으로 나타났으며, 특히 단어 패널 기능이 긍정적 평가를 받았으나, 스크립트 등 일부 기능은 활용도가 낮게 나타났다. **본 연구는 어린이에게 인터랙티브 자막이 효과적 도구임을 보여주며, 어린이 대상 UI/UX 설계의 중요성을 시사한다.**

01 연구배경 및 목적

정보통신기술의 발달로 미디어 이용 연령이 낮아지면서 어린이의 미디어 사용은 보편화되었다. 그러나 어린이는 성인보다 자막 읽기에서 **더 높은 인지적 부담**을 느끼며, 특히 초등 저학년의 경우 **읽기와 이해 능력**이 충분히 성숙하지 않아 이에 맞춘 자막 설계가 필요하다. 한편 기존의 인터랙티브 자막 연구는 주로 성인을 대상으로 이루어져 아동의 발달적 특성을 반영한 검증이 부족하다는 한계를 지닌다. **이에 본 연구는 아동의 발달 수준을 고려한 인터랙티브 자막이 자막 이해도 향상과 학습 지원에 효과가 있는지를 검증하고자 한다.**

02 이론적 배경

선행연구에 따르면, 아동은 성인과 달리 시청각 정보와 자막을 동시에 처리하는 능력이 충분히 발달하지 않아 높은 인지 부담을 경험하며 특히 저학년은 복잡한 정보 처리에 어려움을 겪는다. 그럼에도 **자막이 포함된 시청각 기반 콘텐츠**는 어휘 습득, 이해도 향상, 몰입 등 학습 효과를 제공할 수 있으며, 표준화된 속도·분절·구성이 적용된 자막은 외재적 인지 부하를 감소시키는 역할을 한다.

특히 모르는 단어를 즉시 확인하거나 대사를 탐색할 수 있는 **인터랙티브 자막**은 능동적 정보 탐색을 가능하게 해, 어휘 습득 및 학습 참여도를 향상시키는 것으로 나타났다.

자막의 가독성은 **타이포그래피 요소**에 크게 좌우되며, 아동에게는 **고딕체와 약 24px 전후의 글자 크기, 글자 크기 대비 약 0.75배 수준의 자간, 과도하게 좁지 않은 행간, 명도 대비가 높은 색 조합**이 효과적인 것으로 보고된다.

또한 아동은 평균 5~7분밖에 집중을 유지하지 못하기 때문에, 집중도 향상을 위해서 아동용 디지털 인터페이스는 인지적·감각적·기능적 어포던스를 반영한 GUI 설계가 필수적이다. 직관적 아이콘, 큰 버튼, 단순한 조작 구조 등 **명확한 GUI**는 아동의 이해·조작·탐색을 돕고 인터랙티브 자막의 학습 효과를 강화하는 핵심 요소로 기능한다.

03 예비 조사

자막 선호 방식과 기존 자막의 불편요소를 파악하고자 한 예비조사를 통해 자막 기능의 우선순위를 설정하여 **최적의 자막 디자인 기준을 마련**하고자 하였다.

면접법 시도

비언어적 행동 관찰과 의미 확인이 가능하다는 장점 때문에 인터뷰 방식을 선택했으나, 아동 대상 연구의 특성상 보호자 동의가 필요해 23개 아동복지시설에 연락했음에도 참여 확보가 어려웠다.

설문설계 및 결과

본 조사는 실제 이용 환경에 맞는 인터랙티브 자막 설계를 위해 수행되었으며, 자막 기능의 우선순위를 도출해 최적의 디자인 기준을 마련하는 것을 목표로 했다. 조사 절차는 **필요 정보 결정→자료수집방법→개별 항목 설정→질문 형태·표현·순서 결정→설문 완성**의 흐름으로 구성했다. 개별 항목은 **사용자 경험**(자막 사용·이해도·모르는 단어 경험), **자막 요소**(크기·글꼴·행간·자간·색상 선호), **인터랙티브 요소**(단어 위치·사전 기능·화자 구분·효과음·감정 아이콘 선호)로 구성했다. 질문 형태는 어린이의 표현 한계를 고려해 **폐쇄형 중심**, 탐색이 필요한 문항은 **개방형**으로 구성했다. 문항 표현은 **부정문·수동태·추상 표현·이중 질문·모호한 대명사·과도한 단정 표현을 배제**했다. 질문 순서는 포괄→구체의 **깔대기식 배열**을 적용해 아동의 지식 활성화와 응답 용이성을 확보했다.

04 프로토타입 개발

레퍼런스 탐색



lingopie
원어·모국어 이중 자막 제공
단어 클릭 시 기본 의미·문맥 해석 확인
단어장 저장 기능 제공



Fluent AI
스트리밍 연동 기반 이중 자막·스크립트 패널 제공, 문장 클릭 시 장면 이동
단어 호버·클릭시 의미·예문·발음정보 제공



Language Reactor
자체 영상 기반 스크립트 제공
대사 클릭 시 장면 이동
단어장·플립카드·퀴즈 등 학습 도구 제공

개발 과정

콘텐츠 선정

교육적 내용과 일정 수준의 어휘 난도를 갖춘 BBC 다큐멘터리 두 편을 선택
(선정된 영상은 Adobe Premiere Pro를 통해 직접 SRT 자막을 제작)

단어 난이도 분류

자막 어휘는 국립국어원의 등급(1~5등급)에 따라 분류함
학령 전~초2 수준의 1·2등급을 제외한 **3등급 이상 단어**만 학습 대상으로 선정함
또한 난이도 목록에 없더라도 아동에게 어려울 수 있는 **고유어·외래어를 추가 포함**해 CSV로 정리

기능 구현 및 UXUI 디자인

주안점 : 가시성·명확성·조작 용이성

프로토타입은 **Unity** 기반으로 영상·자막·스크립트 패널이 **연동**되도록 구축했다. SRT 파일은 **정규식으로 파싱**해 SubtitleData로 저장하고, 단어 정보는 CSV를 ScriptableObject로 자동 변환하는 **Importer를 제작**해 처리했다. **자막의 〈link〉** 태그를 활용해 호버 시 하이라이트, 클릭 시 단어 정보 패널이 팝업되도록 구현했으며, 전체 스크립트는 **SubtitleData**를 기반으로 동적으로 생성되도록 구성했다.

메인 컬러는 **밝은 녹색**을 사용하고, **큰 버튼과 직관적인 아이콘**을 적용해 오조작을 최소화했다. 자막은 **테두리가 있는 나눔고딕**을 사용하며 **글자 크기 24 - 32px, 자간 0.7배, 행간 140 - 170%**로 설정했다. 또한 충분한 **명도 대비를 확보**하고 성인보다 약간 **느린 속도**로 제시했다. 스크립트에는 자동 **중앙 정렬**을 적용하고, 단어 클릭 시 **하이라이트와 팝업**이 나타나도록 구성했다.



사용자가 학습할 콘텐츠를 선택할 수 있도록 구성
버튼과 해당 영상, 자막, 단어 데이터가 연동됨
선택 시 영상 재생 화면으로 전환됨



커서를 화면 하단에 두면 **재생·일시정지 등** 조작 UI가 나타나고, 벗어나면 자동 숨김 처리되며
우측 토글로 스크립트 패널을 열고 닫을 수 있다.



자막 내 특정 단어는 〈link〉 태그로 연결되어
호버 시 **하이라이트**되고, 클릭하면 뜻·예문·사전 버튼이 있는 **단어 패널**이 열린다.



파란 사전 아이콘을 누르면
해당 단어의 **외부 사전 페이지**로 이동





스크립트 패널은 전체 자막을 리스트로 제공하며, 현재 문장을 강조 표시함.
자막 호버 시 확대·회색 표시되며, 클릭 시 해당 지점으로 이동하고,
스크롤 탐색과 현재 문장 자동 정렬 기능을 제공함.

05 프로토타입 평가

실험 과정

지역아동센터의 초등학교 1-2학년 어린이 6명을 대상으로 실험 진행

1.질문지법



무작위 할당과 교차설계(cross-over design)를 활용해 아동이 두 자막 유형과 두 영상을 번갈아 시청하도록 구성함으로써 영상 난이도·개인차·사전 이해도 등의 편향을 최소화하고 자막 유형의 순수 효과를 비교했다. **영상 이해도**는 영상 속 어휘·사건 인과관계 등 핵심 정보를 파악하는 능력으로 개념화하고, 영상 이해도의 조작적 정의를 '이해도 검사에서 정답으로 응답한 문항의 수'로 정의했다. 또한 문항 배열은 **구체적→포괄적** 순으로 구성하는 **역깔대기식 방식**을 적용해 아동의 인지 부담을 최소화하였다.

2. FGI 인터뷰(표적 집단 면접)

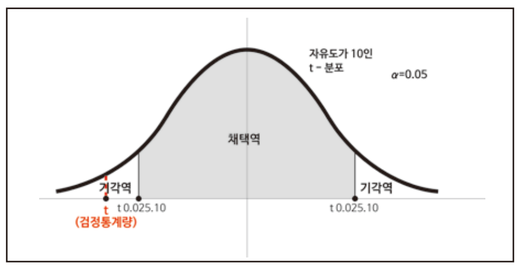
전반적인 방식: 선행연구를 참고하여 **프로빙**의 **네가지 유형과 여덟가지 질문형식, 질문 시 고려사항 제시**

도입부 -인터뷰 주제를 안내하고 라포를 형성
본론부 - 어린이 맞춤형 자막의 필요성, 자막의 장점과 불편 요소, 프로토타입의 기능별 만족도
결말부 - 참여자의 의견을 종합적으로 재확인하고, 추가 의견을 수렴

실험 결과

1.질문지법

일반 자막(평균 4.83)보다 인터랙티브 자막(평균 6.33)의 정답 수가 높게 나타났으며, 독립 표본 t-검정 결과($t = -4.8769$, $p < .05$) 귀무가설이 기각되었다. 따라서 두 조건 간 이해도 차이는 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다.



2. FGI 인터뷰

일반 자막에 대한 의견

자막의 속도와 긴 문장 때문에 읽기 부담을 크게 느꼈다.

인터랙티브 자막에 대한 의견

타이틀 화면: 게임적 디자인에 높은 흥미도를 보임.
단어 패널: 바로 뜻 확인이 가능해 이해에 도움. 다만 일부 단어가 호버되지 않아 기능 일관성 문제 지적
사전 링크: 인지 못한 경우도 있으나 사용 시 추가 정보 탐색에 유용
예문: 눈에 띄지 않는 UI로 미활용 사례가 있으나, 맥락 이해에 필요하다는 의견 존재
스크립트 기능: 이동 경로에 대한 이해가 부족했으나, 복귀 기능의 경우는 탐색 안정감을 제공

06 결론

의의 및 시사점

자막은 영상 이해를 돕지만, 어린이는 어휘력·문해력·집중 한계로 성인용 자막을 충분히 따라가기 어렵다. 본 연구는 이러한 차이를 보완하기 위해 아동 인지 수준에 맞춘 자막과 인터랙티브 기능을 설계했다. 예비조사에서는 어린이가 빠른 자막과 높은 어휘 난도로 어려움을 겪고, 모르는 단어도 찾아보지 않는다는 점이 드러났다. 본 조사에서는 설계된 인터랙티브 자막이 이해도를 유의하게 높였으며, 특히 **단어 패널 기능**의 효과가 확인되었다. 반면 **예문·스크립트 이동**처럼 직접 탐색이 필요한 기능은 활용이 낮아, **인터랙티브 요소가 포함된 튜토리얼**을 통해 기능을 명확히 안내하는 **보완이 필요함**을 보여준다.

한계 및 제언

예비조사에서는 면접법을 적용하지 못해 어린이의 비언어적 반응을 파악할 수 없었고, 질문지 방식으로 인해 문항 해석의 유연성이 떨어져 응답이 실제 의도를 충분히 반영하지 못했을 가능성이 있다.
본 조사에서는 FGI 참여자 수가 적어 대표성이 낮고, 전문 모더레이터 부재 및 연구자 해석 개입 가능성으로 일반화에 한계가 존재한다.
제언으로는 다양한 연령·읽기 수준을 포함한 **대규모 표본 확보, 실제 시청 맥락을 반영한 관찰 기반 연구, 그리고 장기적 효과 검증을 위한 종단·횡단 연구가 필요함**을 제시한다.